

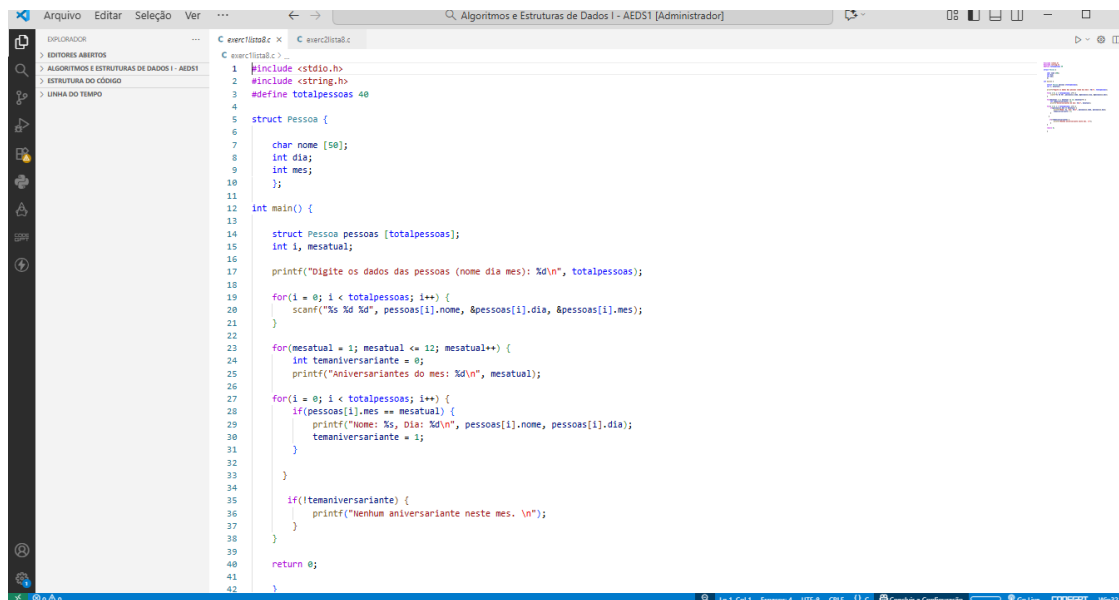
Lista 08 – Structs

Puc Minas

Ciência da Computação

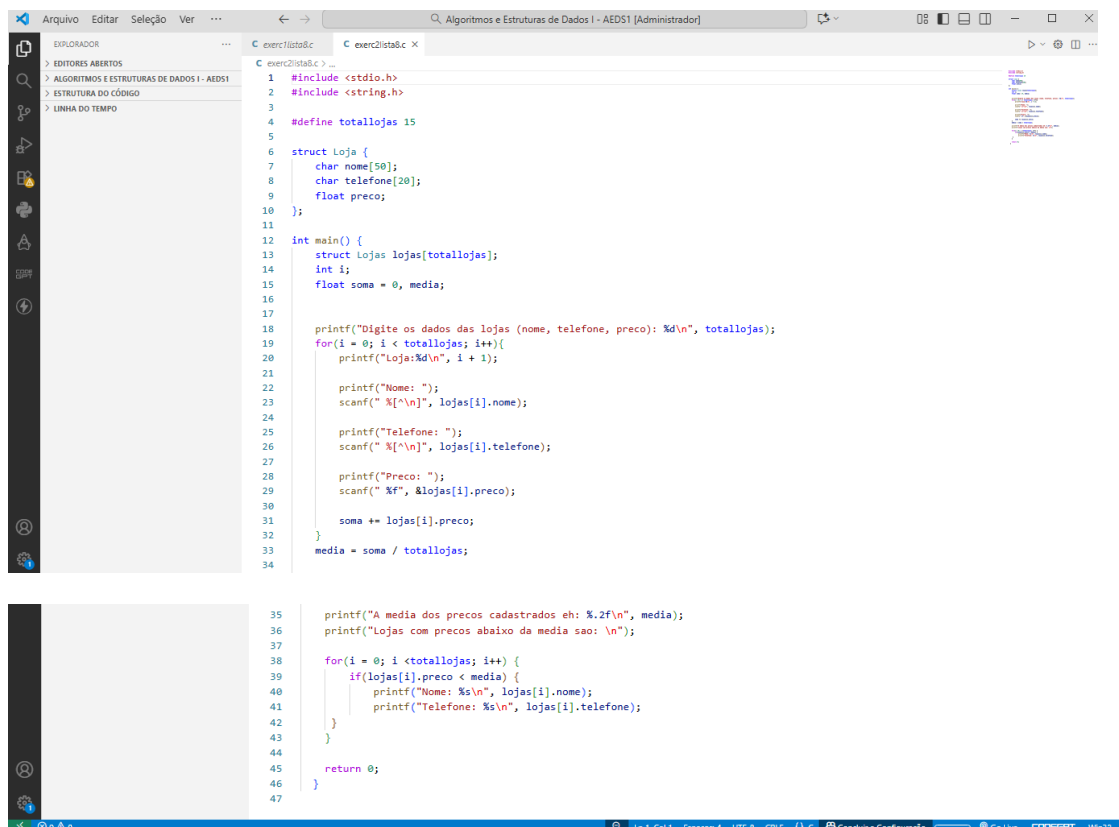
Algoritmos e Estrutura de Dados I

Questão 1



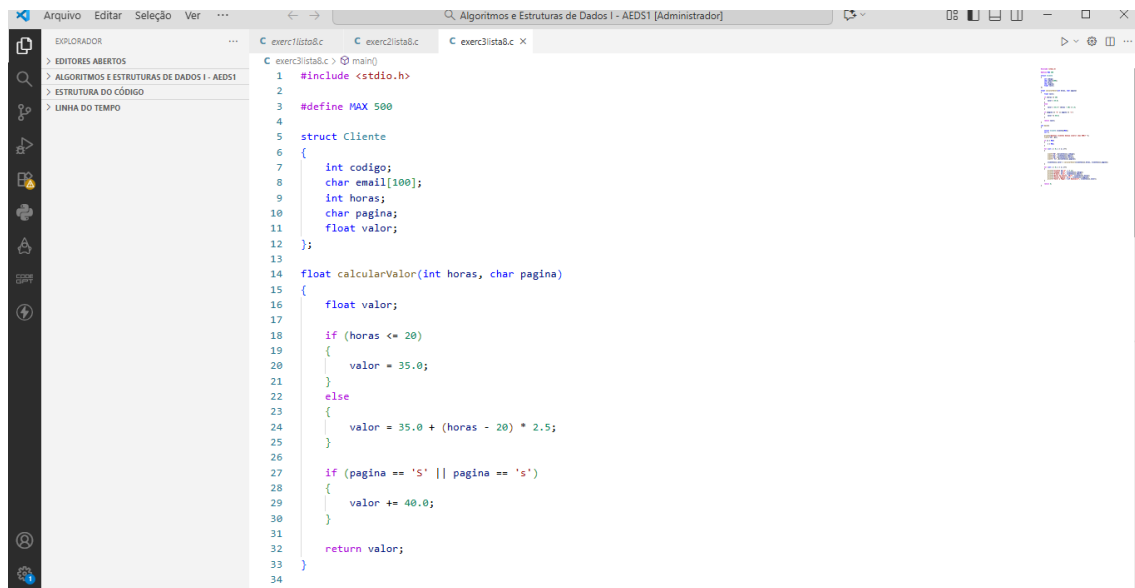
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #define totalpessoas 40
4
5 struct Pessoa {
6
7     char nome [50];
8     int dia;
9     int mes;
10 };
11
12 int main() {
13
14     struct Pessoa pessoas [totalpessoas];
15     int i, mesatual;
16
17     printf("Digite os dados das pessoas (nome dia mes): %d\n", totalpessoas);
18
19     for(i = 0; i < totalpessoas; i++) {
20         scanf("%s %d %d", pessoas[i].nome, &pessoas[i].dia, &pessoas[i].mes);
21     }
22
23     for(mesatual = 1; mesatual <= 12; mesatual++) {
24         int temaniversariante = 0;
25         printf("Aniversariantes do mes: %d\n", mesatual);
26
27         for(i = 0; i < totalpessoas; i++) {
28             if(pessoas[i].mes == mesatual) {
29                 printf("Nome: %s, Dia: %d\n", pessoas[i].nome, pessoas[i].dia);
30                 temaniversariante = 1;
31             }
32         }
33
34         if(!temaniversariante) {
35             printf("Nenhum aniversariante neste mes. \n");
36         }
37     }
38
39     return 0;
40 }
```

Questão 2



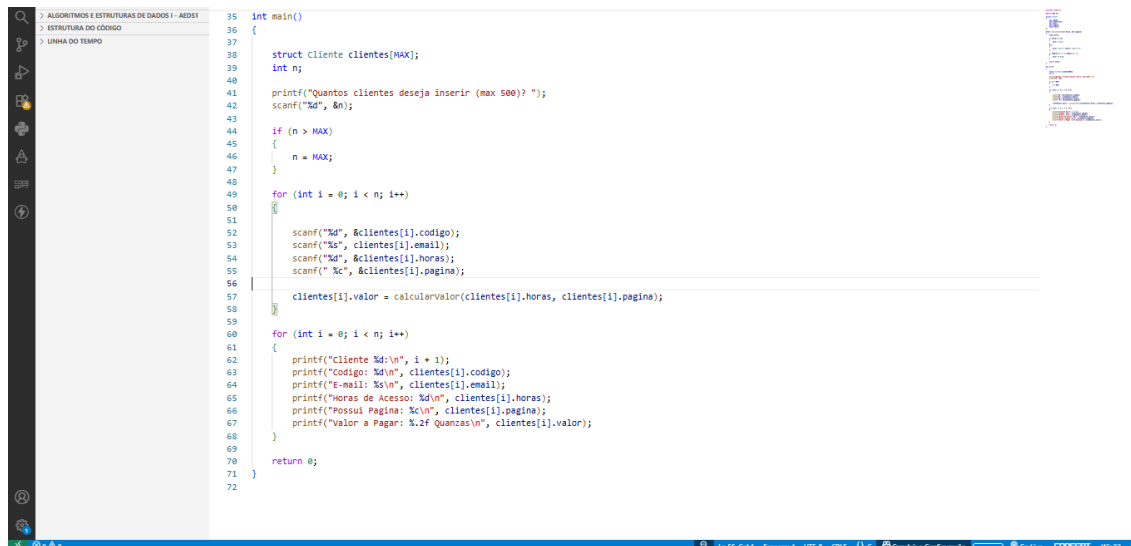
```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 #define totallojas 15
5
6 struct Loja {
7     char nome[50];
8     char telefone[20];
9     float preco;
10 };
11
12 int main() {
13     struct Lojas lojas[totallojas];
14     int i;
15     float soma = 0, media;
16
17
18     printf("Digite os dados das lojas (nome, telefone, preco): %d\n", totallojas);
19     for(i = 0; i < totallojas; i++){
20         printf("Loja: %d\n", i + 1);
21
22         printf("Nome: ");
23         scanf("%s", lojas[i].nome);
24
25         printf("Telefone: ");
26         scanf("%s", lojas[i].telefone);
27
28         printf("Preco: ");
29         scanf("%f", &lojas[i].preco);
30
31         soma += lojas[i].preco;
32     }
33     media = soma / totallojas;
34
35     printf("A media dos precos cadastrados eh: %.2f\n", media);
36     printf("Lojas com precos abaixo da media sao: \n");
37
38     for(i = 0; i < totallojas; i++) {
39         if(lojas[i].preco < media) {
40             printf("Nome: %s\n", lojas[i].nome);
41             printf("Telefone: %s\n", lojas[i].telefone);
42         }
43     }
44
45     return 0;
46 }
47
```

Questão 3



The screenshot shows a code editor with the following C code:

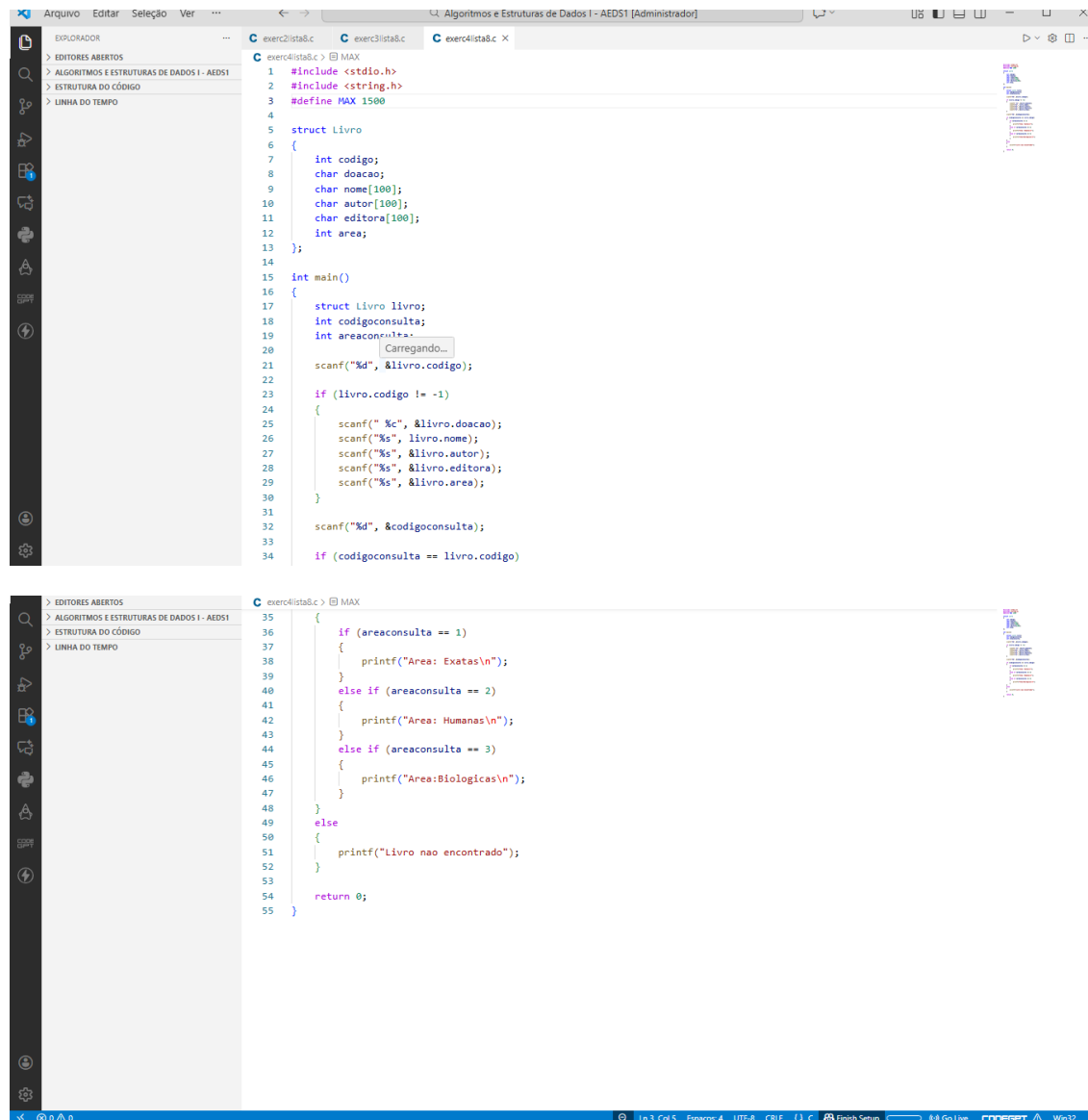
```
1 #include <stdio.h>
2
3 #define MAX 500
4
5 struct Cliente
6 {
7     int codigo;
8     char email[100];
9     int horas;
10    char pagina;
11    float valor;
12 };
13
14 float calcularValor(int horas, char pagina)
15 {
16     float valor;
17
18     if (horas <= 20)
19     {
20         valor = 35.0;
21     }
22     else
23     {
24         valor = 35.0 + (horas - 20) * 2.5;
25     }
26
27     if (pagina == 'S' || pagina == 's')
28     {
29         valor += 40.0;
30     }
31
32     return valor;
33 }
34
```



The screenshot shows the main function of the program:

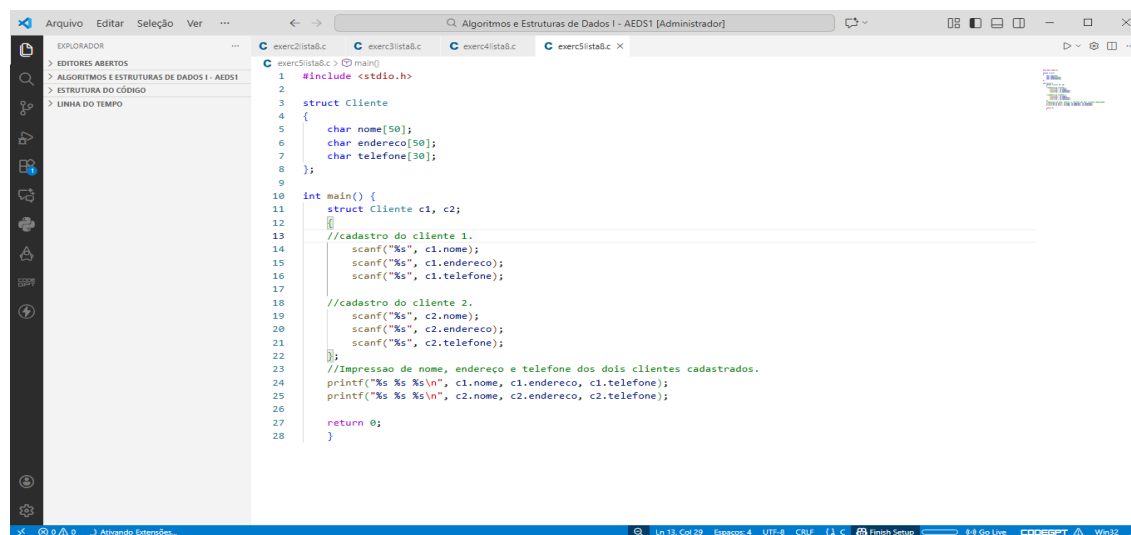
```
35 int main()
36 {
37     struct Cliente clientes[MAX];
38     int n;
39
40     printf("Quantos clientes deseja inserir (max 500)? ");
41     scanf("%d", &n);
42
43     if (n > MAX)
44     {
45         n = MAX;
46     }
47
48     for (int i = 0; i < n; i++)
49     {
50         scanf("%d", &clientes[i].codigo);
51         scanf("%s", &clientes[i].email);
52         scanf("%d", &clientes[i].horas);
53         scanf("%c", &clientes[i].pagina);
54
55         clientes[i].valor = calcularValor(clientes[i].horas, clientes[i].pagina);
56     }
57
58     for (int i = 0; i < n; i++)
59     {
60         printf("cliente %d:\n", i + 1);
61         printf("codigo: %d\n", clientes[i].codigo);
62         printf("e-mail: %s\n", clientes[i].email);
63         printf("horas de Acesso: %d\n", clientes[i].horas);
64         printf("Possui Pagina: %c\n", clientes[i].pagina);
65         printf("valor a Pagar: %.2f Quanzas\n", clientes[i].valor);
66     }
67
68     return 0;
69 }
70
71
72
```

Questão 4



```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #define MAX 1500
4
5 struct Livro
6 {
7     int codigo;
8     char doacao;
9     char nome[100];
10    char autor[100];
11    char editora[100];
12    int area;
13 };
14
15 int main()
16 {
17     struct Livro livro;
18     int codigoconsulta;
19     int areaconsulta;
20     printf("Carregando...\n");
21     scanf("%d", &livro.codigo);
22
23     if (livro.codigo != -1)
24     {
25         scanf(" %c", &livro.doacao);
26         scanf("%s", livro.nome);
27         scanf("%s", &livro.autor);
28         scanf("%s", &livro.editora);
29         scanf("%s", &livro.area);
30     }
31
32     scanf("%d", &codigoconsulta);
33
34     if (codigoconsulta == livro.codigo)
35     {
36         if (areaconsulta == 1)
37         {
38             printf("Area: Exatas\n");
39         }
40         else if (areaconsulta == 2)
41         {
42             printf("Area: Humanas\n");
43         }
44         else if (areaconsulta == 3)
45         {
46             printf("Area: Biologicas\n");
47         }
48     }
49     else
50     {
51         printf("Livro nao encontrado");
52     }
53
54     return 0;
55 }
```

Questão 5



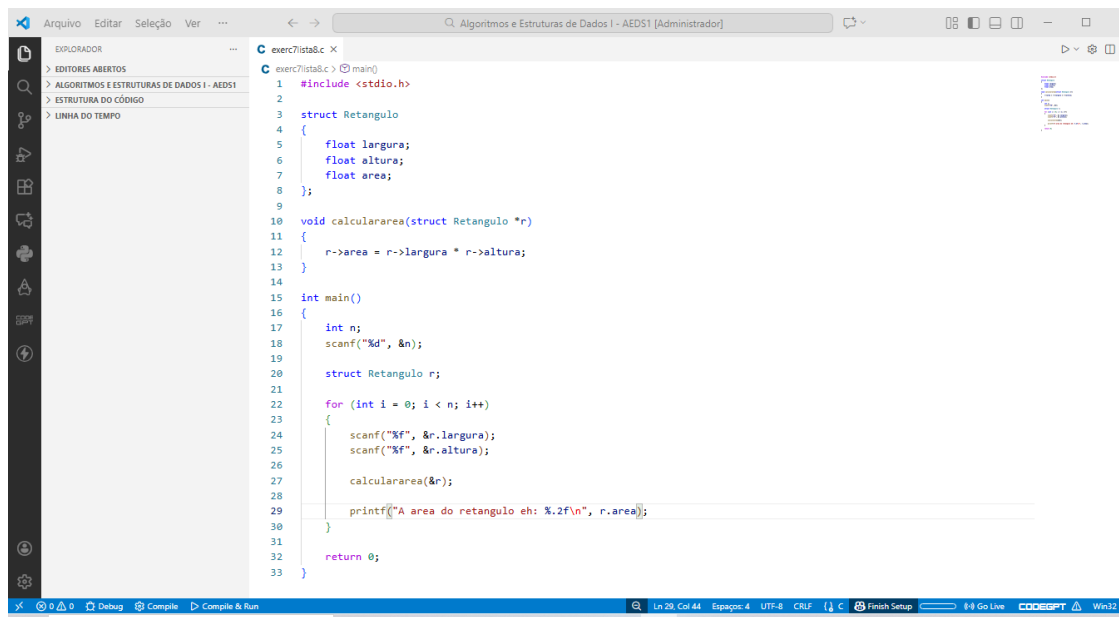
```
1 #include <stdio.h>
2
3 struct Cliente
4 {
5     char nome[50];
6     char endereco[50];
7     char telefone[30];
8 };
9
10 int main() {
11     struct Cliente c1, c2;
12
13     //cadastro do cliente 1.
14     scanf("%s", c1.nome);
15     scanf("%s", c1.endereco);
16     scanf("%s", c1.telefone);
17
18     //cadastro do cliente 2.
19     scanf("%s", c2.nome);
20     scanf("%s", c2.endereco);
21     scanf("%s", c2.telefone);
22 }
23
24 //Impressao de nome, endereco e telefone dos dois clientes cadastrados.
25 printf("%s %s %s\n", c1.nome, c1.endereco, c1.telefone);
26 printf("%s %s %s\n", c2.nome, c2.endereco, c2.telefone);
27
28 return 0;
29 }
```

Questão 6

The image shows a C++ IDE with the following code:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  struct Ponto
4  {
5      int x;
6      int y;
7  };
8
9  int main()
10 {
11     int n;
12     scanf("%d", &n);
13
14     for (int i = 0; i < n; i++)
15     {
16         struct Ponto A, B, C;
17
18         scanf("%d %d", &A.x, &A.y);
19         scanf("%d %d", &B.x, &B.y);
20         scanf("%d %d", &C.x, &C.y);
21
22         int vertical = 0;
23         int horizontal = 0;
24
25         if (A.x == B.x)
26         {
27             vertical++;
28         }
29         if (A.y == B.y)
30         {
31             horizontal++;
32         }
33     }
34     if (A.x == C.x)
35     {
36         vertical++;
37     }
38     if (A.y == C.y)
39     {
40         horizontal++;
41     }
42
43     if (B.x == C.x)
44     {
45         vertical++;
46     }
47     if (B.y == C.y)
48     {
49         horizontal++;
50     }
51
52     if (vertical == 0)
53     {
54         printf("Nao possui alinhamentos verticais\n");
55     }
56     else
57     {
58         printf("Alinhamentos verticais: %d\n", vertical);
59     }
60
61     if (horizontal == 0)
62     {
63         printf("Nao possui alinhamentos horizontais\n");
64     }
65     else
66     {
67         printf("Alinhamentos horizontais: %d\n", horizontal);
68     }
69 }
70 return 0;
71 }
```

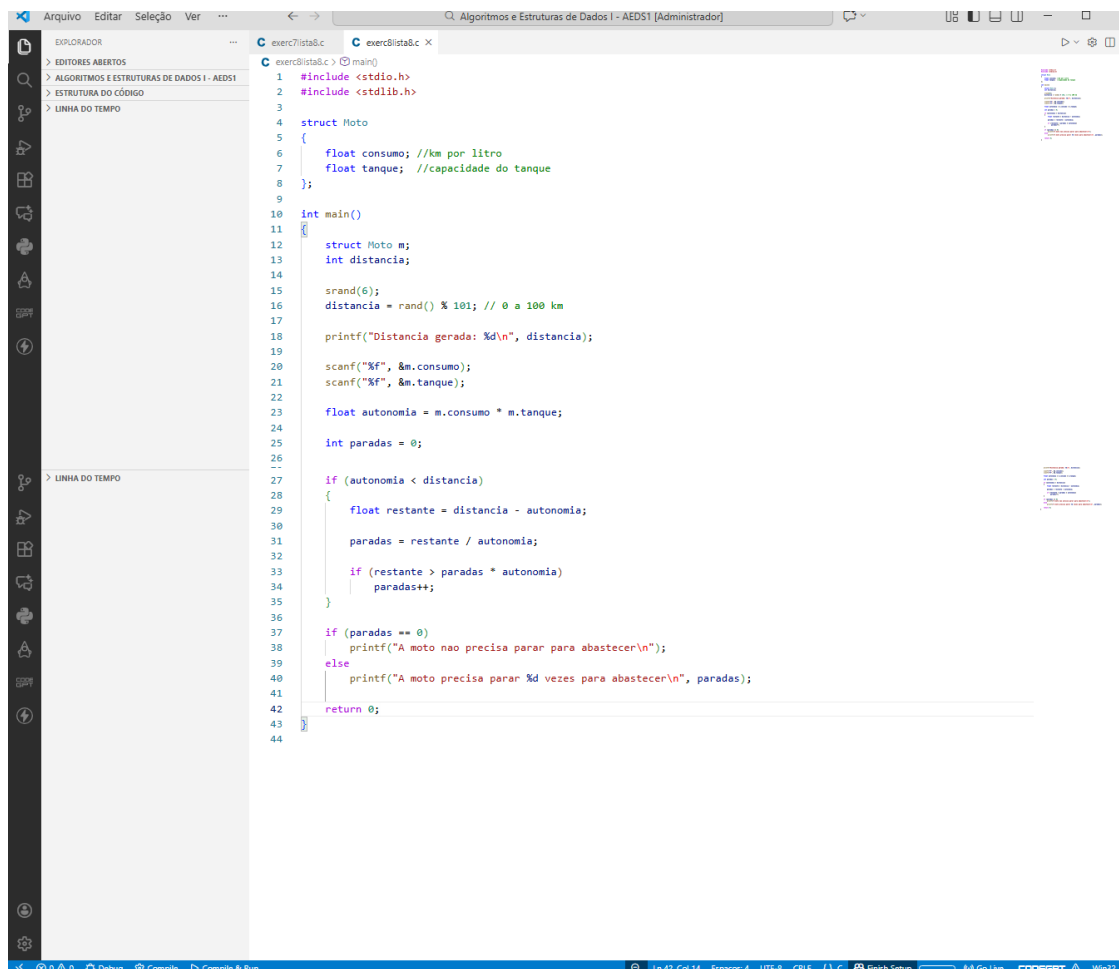
Questão 7



The screenshot shows a C code editor with the following code:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 struct Retangulo
4 {
5     float largura;
6     float altura;
7     float area;
8 };
9
10 void calculararea(struct Retangulo *r)
11 {
12     r->area = r->largura * r->altura;
13 }
14
15 int main()
16 {
17     int n;
18     scanf("%d", &n);
19
20     struct Retangulo r;
21
22     for (int i = 0; i < n; i++)
23     {
24         scanf("%f", &r.largura);
25         scanf("%f", &r.altura);
26
27         calculararea(&r);
28
29         printf("A area do retangulo eh: %.2f\n", r.area);
30     }
31
32     return 0;
33 }
```

Questão 8



The screenshot shows a C code editor with the following code:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 struct Moto
5 {
6     float consumo; //km por litro
7     float tanque; //capacidade do tanque
8 };
9
10 int main()
11 {
12     struct Moto m;
13     int distancia;
14
15     srand(6);
16     distancia = rand() % 101; // 0 a 100 km
17
18     printf("Distancia gerada: %d\n", distancia);
19
20     scanf("%f", &m.consumo);
21     scanf("%f", &m.tanque);
22
23     float autonomia = m.consumo * m.tanque;
24
25     int paradas = 0;
26
27     if (autonomia < distancia)
28     {
29         float restante = distancia - autonomia;
30
31         paradas = restante / autonomia;
32
33         if (restante > paradas * autonomia)
34             paradas++;
35     }
36
37     if (paradas == 0)
38         printf("A moto nao precisa parar para abastecer\n");
39     else
40         printf("A moto precisa parar %d vezes para abastecer\n", paradas);
41
42     return 0;
43 }
```